

DOCUMENTO FUNDACIONAL

AUCTORUM

Ecosistema de Orquestación de Inteligencia Artificial Personal
Soberana

Del latín: quienes organizan — quienes hacen crecer — los autores



Privacidad. Control. Autoría.

Sé el autor de tu propia inteligencia artificial.

Porque la inteligencia que organiza tu vida debe pertenecerte.

Fundador y Arquitecto Principal	Institución
Armando Javier Flores Salazar	Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
<i>Ingeniería en Tecnologías Computacionales</i>	<i>Campus Saltillo</i>

Versión 0.2 — Arquitectura de Múltiples Agentes y Seguridad Profunda
Saltillo, Coahuila, México — Febrero 2025
Licencia: AGPL-3.0 (Software) | CERN OHL-S v2 (Hardware)

1. RESUMEN EJECUTIVO Y CAMBIO DE PARADIGMA

¿Qué es AUCTORUM?

AUCTORUM es una plataforma de inteligencia artificial personal de código abierto, diseñada para correr completamente en hardware propiedad del usuario. Su diferenciador fundamental no es solo tecnológico, sino filosófico y legal: AUCTORUM invierte el modelo tradicional de consumo de datos. El usuario no acepta términos corporativos opacos — es el sistema quien actúa como representante inquebrantable del usuario frente a cualquier servicio externo.

AUCTORUM no es un asistente de IA. Es la infraestructura que hace que tu inteligencia artificial te pertenezca, te sirva y te represente — en tu hardware, bajo tus reglas, con tus datos.

El Cambio de Paradigma: De Consumidor a Soberano

El modelo actual de AI personal funciona así: tú cedas tus datos, tus conversaciones, tus hábitos y tu identidad a cambio de un servicio conveniente. La corporación es el propietario real de tu inteligencia artificial. AUCTORUM invierte esta ecuación completamente.

Alineado con el estándar IEEE P7012 (MyTerms — Machine Readable Personal Privacy Terms), AUCTORUM posiciona al usuario como el emisor de contratos, no el receptor. Bajo este paradigma, cuando tu sistema interactúa con un servicio externo, lo hace bajo los términos que tú definiste, no bajo los que la corporación impuso. El sistema actúa como tu abogado digital en cada transacción de datos.

Visión a Largo Plazo: Vendor Relationship Management e Intentcasting

La arquitectura de AUCTORUM está diseñada para evolucionar hacia dos conceptos que representan el futuro de la autonomía digital. El primero es Vendor Relationship Management (VRM): en lugar de que las empresas gestionen relaciones con sus clientes (CRM), es el individuo quien gestiona sus relaciones con los vendors desde una posición de control. Tu agente AUCTORUM sabe qué quieres comprar, qué precio máximo aceptas, qué proveedores bloqueas — y actúa en tu nombre.

El segundo es Intentcasting: la capacidad de transmitir intenciones de compra o búsqueda a mercados descentralizados de forma criptográficamente segura, sin revelar tu identidad ni tu historial. En lugar de que Google te rastree para mostrarte publicidad, tú declaras tu intención y los proveedores te hacen ofertas. El poder de la información se invierte.

Modelo Actual (Corporativo)	Modelo AUCTORUM (Soberano)
La empresa define los términos de uso de tus datos	El usuario define los términos bajo IEEE P7012
Tu AI vive en servidores de la corporación	Tu AI vive en tu hardware, bajo tu control físico
Sin transparencia sobre qué datos se procesan	Auditoría completa — todo el código es revisable
Costo mensual de suscripción perpetuo	Costo único de hardware + ~\$200-370 MXN electricidad/mes
Perfil de datos te pertenece a la empresa	Perfil, memoria y contexto te pertenecen exclusivamente a ti
Interrupciones de servicio te dejan sin asistente	Sistema 100% offline funciona sin internet

2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA: EL KERNEL DE LA IA PERSONAL

AUCTORUM abandona la estructura monolítica tradicional para adoptar una división arquitectónica formal inspirada en los principios de diseño de sistemas operativos: separación entre Modo Kernel y Modo Usuario. Esta división garantiza estabilidad, seguridad y modularidad sin precedentes en la gestión de agentes de inteligencia artificial personales.

Principio arquitectónico central: ningún agente externo, skill, integración o modelo LLM tiene acceso directo a la capa de red, criptografía o hardware. Toda comunicación entre capas pasa por interfaces de acceso controlado y auditadas.

MODO KERNEL — El Núcleo de Confianza

El Modo Kernel es la capa más privilegiada del sistema. Opera con acceso completo al hardware y a la red, pero es completamente inaccesible desde el Modo Usuario excepto a través de interfaces explícitamente definidas. Ningún modelo LLM, ningún agente, ninguna skill tiene acceso directo a esta capa.

Capa 1 — Aislamiento, Identidad y Red

Esta subcapa maneja exclusivamente la criptografía, el enrutamiento de red y los permisos duros del sistema operativo. La comunicación entre dispositivos usa WireGuard vía Tailscale para el despliegue inicial del usuario. Para organizaciones o usuarios que requieren soberanía absoluta de infraestructura, la arquitectura está diseñada para migrar en un solo paso a Headscale, el controlador open source de Tailscale que elimina cualquier dependencia de servidores de coordinación de terceros.

La diferencia crítica entre Tailscale y Headscale merece ser explicada con precisión. Tailscale es un servicio gestionado — los nodos de tu red se coordinan a través de servidores de Tailscale Inc. para establecer las conexiones WireGuard. El tráfico real está cifrado y no pasa por sus servidores, pero la coordinación sí. Headscale elimina esa dependencia: corres tu propio servidor de coordinación, en tu propio hardware, bajo tu control total. Para el usuario individual en fase inicial, Tailscale es suficiente y gratuito. Para organizaciones o usuarios con requisitos de privacidad extrema, Headscale es el paso siguiente.

Capa 2 — Abstracción de Hardware (LocalAI como capa universal)

En lugar de atarse a un proveedor de modelos específico, el Modo Kernel expone una capa de abstracción de hardware para modelos de AI. LocalAI funciona como la interfaz universal que unifica la ejecución de modelos de texto (LLMs vía llama.cpp, ExLlamaV2), síntesis y

reconocimiento de audio (Whisper para STT, Piper para TTS), y visión por computadora — todo bajo una única API REST compatible con OpenAI.

Esto significa que AUCTORUM es agnóstico de modelos. Puedes cambiar de Qwen3:8B a Llama3.1:8B a Mistral:7B sin cambiar una línea de código en las capas superiores. También significa que el sistema es agnóstico de plataforma: LocalAI corre de manera idéntica en Linux, macOS y Windows, lo que simplifica el soporte multiplataforma del ecosistema. Ollama se mantiene como alternativa recomendada para usuarios individuales por su simplicidad de configuración, con LocalAI como opción para despliegues más complejos y producción.

Capa 3 — Canal de Identidad Determinista

Antes de cualquier despliegue del sistema, el usuario define una configuración de identidad inmutable que actúa como el ADN del ecosistema. Esta configuración incluye los rasgos de personalidad del agente principal, los límites éticos y de privacidad no negociables, los permisos de acceso a recursos del sistema, las reglas de retención y borrado de datos, y los niveles de autonomía permitidos por tipo de acción.

Esta identidad determinista previene que cualquier actualización de modelos, cualquier instrucción maliciosa vía prompt injection, o cualquier drift de comportamiento a lo largo del tiempo altere las garantías fundamentales del sistema. Si el agente recibe una instrucción que contradice la identidad configurada, el Aegis Sentinel (descrito en el módulo de seguridad) la intercepta antes de que llegue al modelo principal.

MODO USUARIO — Orquestación de Agentes

El Modo Usuario es el espacio donde operan todos los agentes, skills e integraciones. Tiene acceso al sistema exclusivamente a través de las interfaces que el Modo Kernel expone explícitamente. Ningún agente puede elevar sus privilegios ni acceder a capas inferiores directamente.

Ecosistema Multi-Agente Especializado

A diferencia de un sistema monolítico con un único agente general, AUCTORUM implementa un modelo de orquestación donde múltiples agentes especializados colaboran bajo la coordinación del agente principal. Cada agente especializado tiene un dominio específico de responsabilidad, permisos acotados a ese dominio, y opera en su propio contenedor Docker efímero.

Agente	Dominio de responsabilidad	Permisos en el sistema
Agente Principal (Qwen3:8B)	Orquestación, routing de intenciones, respuesta al usuario	Lectura de contexto, invocación de agentes secundarios

Agente de Comunicaciones	WhatsApp, Slack, Gmail, Telegram	Solo canales de mensajería configurados
Agente de Productividad	Calendar, tareas, notas, Obsidian/Logseq	Lectura/escritura en bóveda local
Agente de Desarrollo	GitHub, código, documentación técnica	Repositorios autorizados explícitamente
Agente de Medios	Spotify, reconocimiento de audio, playlists	Solo APIs de medios configuradas
Agente de Domótica	Home Assistant, dispositivos locales	Red local únicamente, no internet
Agente de Seguridad (Aegis Sentinel)	Auditoría, detección de amenazas, logs	Solo lectura de todos los sistemas

Integración Avanzada: Dify para Flujos Complejos

Para usuarios corporativos o power users que necesitan automatización visual de flujos de trabajo complejos, AUCTORUM permite la instalación con un clic de Dify, una plataforma open source de orquestación de LLMs con interfaz visual. Dify facilita la construcción de pipelines RAG (Retrieval-Augmented Generation) complejos, workflows con bifurcaciones condicionales, y agentes con memoria a largo plazo estructurada, manteniendo todo dentro del entorno local cifrado del usuario.

La integración de Dify no es obligatoria — es una capa opcional para usuarios que superan las capacidades del agente principal y necesitan flujos de trabajo más sofisticados. La arquitectura de AUCTORUM garantiza que incluso Dify opera dentro del Modo Usuario con los mismos controles de seguridad y aislamiento que cualquier otra skill.

3. MODELO DE SEGURIDAD: DEFENSA EN PROFUNDIDAD

La privacidad en AUCTORUM no es una característica opcional ni un argumento de marketing — es una restricción de diseño que determina cada decisión arquitectónica. El modelo de seguridad implementa el principio de Defensa en Profundidad: múltiples capas de protección independientes, donde la falla de una capa no compromete el sistema completo.

ADVERTENCIA CRÍTICA — La Trampa de la Soberanía: Al conectar un agente inteligente a tu sistema de archivos, mensajería y aplicaciones, creas una superficie de ataque masiva. Un agente comprometido puede filtrar todos tus tokens, leer tus conversaciones privadas y ejecutar acciones en tu nombre. Este riesgo es real y documentado. Las siguientes capas de seguridad existen para mitigarlo sistemáticamente.

Capa 1 — Aegis Sentinel: Gobernanza Comprobable

Aegis Sentinel es el guardián activo del ecosistema. Es un modelo LLM ultraligero — Llama 3.2:1B o similar, elegido por su velocidad de inferencia — que opera en modo sombra, en solo lectura, paralelo a todas las operaciones del sistema. Su función es exclusivamente defensiva: nunca responde al usuario, nunca ejecuta acciones, y nunca puede ser invocado por el agente principal.

Sus responsabilidades operativas son cinco. Primero, auditoría de logs en tiempo real — revisa cada transacción entre agentes y el Modo Kernel buscando patrones anómalos. Segundo, evaluación de solicitudes de permisos — cuando un agente solicita acceso a un recurso fuera de su dominio configurado, Aegis evalúa si la solicitud es consistente con el contexto actual o representa una escalada de privilegios. Tercero, detección de Prompt Injection — analiza los mensajes entrantes de todos los canales antes de que lleguen al agente principal, buscando patrones de manipulación documentados. Cuarto, monitoreo de comportamiento de agentes — detecta si un agente empieza a comportarse de forma inconsistente con su identidad configurada. Quinto, notificación y respuesta — cuando detecta una amenaza, notifica al usuario por el canal más seguro disponible y puede ejecutar respuestas automáticas preconfiguradas como aislar un agente, revocar tokens o bloquear IPs.

Capa 2 — CrowdSec + Aegis: Respuesta Activa a Amenazas

CrowdSec es un firewall colaborativo open source que combina detección local de amenazas con inteligencia colectiva de la comunidad. Cuando CrowdSec detecta un escaneo de puertos, un ataque de fuerza bruta SSH, o patrones de tráfico malicioso en el servidor AUCTORUM, envía la alerta al Aegis Sentinel. El proceso es el siguiente:

- CrowdSec detecta tráfico anómalo y lo clasifica con su motor de comportamiento

- La alerta llega a Aegis Sentinel con contexto: tipo de ataque, IP origen, puerto objetivo, severidad
- Aegis analiza si el ataque está relacionado con algún agente o integración activa
- Aegis notifica al usuario por voz o mensaje: 'Armando, detecté tráfico anómalo desde una IP externa intentando acceso SSH repetidamente'
- Con autorización del usuario o según reglas preconfiguradas, la IP se bloquea a nivel de red en tiempo real
- El incidente se registra en el log de seguridad local con timestamp criptográfico

Esta integración convierte el servidor AUCTORUM en un sistema que aprende de amenazas globales (base de datos de IPs maliciosas de la comunidad CrowdSec) mientras mantiene la decisión final siempre bajo control del usuario.

Capa 3 — Sandboxing Draconiano con Docker

Todo agente, toda skill, toda integración opera dentro de un contenedor Docker efímero. Efímero significa que el contenedor se destruye al terminar cada tarea — no persiste entre llamadas. Los permisos de sistema de archivos están limitados mediante `chmod 700` a los directorios estrictamente necesarios para la función del agente. La red del contenedor está aislada: solo puede comunicarse con los endpoints explícitamente listados en su configuración, nunca con internet en general.

Esta arquitectura garantiza que si un agente es comprometido mediante una skill maliciosa o un prompt injection sofisticado, el daño está contenido dentro del contenedor efímero. Al destruirse el contenedor, cualquier payload malicioso desaparece con él. El agente comprometido no puede acceder a tokens de otros agentes, no puede leer la bóveda de contraseñas, y no puede modificar la configuración del Modo Kernel.

Capa 4 — Vaultwarden: Gestión de Identidad Soberana

Para máxima soberanía, AUCTORUM integra nativamente Vaultwarden como proveedor de identidad. Vaultwarden es la implementación en Rust del servidor de Bitwarden, diseñada específicamente para self-hosting con requisitos de recursos mínimos. A diferencia de 1Password (un servicio gestionado externo), Vaultwarden corre en tu propio servidor y nunca envía credenciales a servidores de terceros.

El modelo de integración es de credenciales efímeras: cuando un agente necesita autenticarse con un servicio externo (Gmail, GitHub, Spotify), solicita al Vaultwarden local el token necesario. Vaultwarden lo inyecta directamente en el contenedor efímero del agente por un canal cifrado. El agente usa el token durante la ejecución de la tarea y el contenedor se destruye junto con el token al terminar. En ningún momento el token existe como variable de entorno estática en el sistema de archivos — el vector de ataque más común documentado en sistemas de agentes AI.

Capa 5 — Red Privada Cifrada (Tailscale → Headscale)

Toda comunicación entre los dispositivos del ecosistema AUCTORUM — servidor, iPhone, laptop, dispositivo de voz — usa WireGuard con cifrado ChaCha20-Poly1305 y autenticación Ed25519. Para la fase inicial del proyecto, Tailscale provee esta funcionalidad de forma gratuita para uso personal. La migración a Headscale se documenta como parte del roadmap de soberanía completa, eliminando la última dependencia de infraestructura de terceros.

Capa 6 — Glass Break: Control de Uso de Modelos Cloud

AUCTORUM reconoce que hay casos de uso legítimos para modelos cloud (OpenAI, Claude, Gemini): tareas que requieren capacidades que superan los modelos locales disponibles, acceso a información en tiempo real, o procesamiento de documentos complejos. Glass Break es el protocolo que permite esta interoperabilidad sin comprometer la filosofía de privacidad del sistema.

Cuando una consulta requiere un modelo cloud, el sistema despliega una barrera de advertencia explícita que el usuario debe confirmar activamente. La advertencia especifica exactamente qué datos se enviarán al servicio externo, qué proveedor los recibirá, qué política de retención aplica, y que la protección IEEE P7012 se suspende temporalmente para esa consulta específica. Sin confirmación del usuario, la consulta no se procesa. El sistema registra en el log local cada uso de Glass Break con timestamp y contenido de la consulta para auditoría posterior.

Componente de Seguridad	Función y protección que provee
Aegis Sentinel (Llama 3.2:1B)	Auditoría en tiempo real, detección de Prompt Injection, monitoreo de comportamiento de agentes
CrowdSec Integration	Detección de intrusiones con inteligencia colectiva global, notificación por voz al usuario
Docker Efímero	Sandboxing de skills y agentes, contención de compromisos, destrucción de payloads maliciosos
Vaultwarden Local	Credenciales efímeras, eliminación de tokens estáticos, IdP soberano sin dependencias externas
Tailscale / Headscale	Red privada cifrada WireGuard, sin exposición de puertos a internet público
Glass Break Protocol	Control explícito de uso de modelos cloud, registro de auditoría, suspensión transparente de P7012
UFW Firewall + fail2ban	Bloqueo de conexiones no autorizadas, protección contra fuerza bruta, reglas por servicio

Canal de Identidad Determinista	Prevención de drift de comportamiento, límites éticos inmutables, resistencia a manipulación
---------------------------------	--

4. INTERFAZ ACÚSTICA: PIPELINE DE VOZ LOCAL DE GRADO PRODUCCIÓN

El pipeline de voz de AUCTORUM está diseñado para superar las limitaciones de asistentes comerciales y proyectos como Omi en el aspecto más crítico: el audio nunca sale de la red local del usuario. Todo el procesamiento — desde la captura del wake word hasta la síntesis de la respuesta — ocurre en hardware bajo control del usuario.

Protocolo Wyoming: El Estándar de Comunicación de Audio

Wyoming es el protocolo open source desarrollado por el equipo de Home Assistant para estandarizar la comunicación de audio bidireccional entre dispositivos de captura, motores de reconocimiento de voz, y sintetizadores. AUCTORUM adopta Wyoming como protocolo nativo de comunicación acústica por tres razones: garantiza compatibilidad directa con el ecosistema de Home Assistant (800,000 instalaciones activas), define interfaces claras para cada componente del pipeline, y permite que cualquier implementación compatible reemplace cualquier componente sin cambiar el resto del sistema.

Pipeline Completo de una Consulta de Voz

Etapa	Componente	Detalle técnico
1. Captura	Micrófono MEMS en dispositivo Gen 1	INMP441 (I2S), muestreo a 16kHz, reducción de ruido de fondo
2. Wake Word	openWakeWord en MCU local	Inferencia TinyML en el chip, <200ms latencia, sin envío de audio hasta activación
3. Captura de utterance	Buffer de audio post-activación	Graba hasta detectar silencio (VAD), máximo 30 segundos
4. Transmisión	Wyoming Protocol sobre Tailscale	Audio comprimido, cifrado WireGuard punto a punto al servidor
5. STT	Whisper (faster-whisper)	Modelo medium o large-v3, GPU-acelerado en GTX 1070, latencia ~800ms
6. Orquestación	OpenClaw + Agente Principal	Routing de intención al agente especializado correcto
7. Inferencia LLM	Qwen3:8B via Ollama/LocalAI	Generación de respuesta, acceso a skills y contexto
8. TTS	Piper (neural TTS local)	Síntesis de voz en español, múltiples voces disponibles, latencia ~300ms
9. Respuesta	Wyoming Protocol → dispositivo	Audio de respuesta transmitido de vuelta al dispositivo o AirPods vía iPhone

Latencia total esperada desde fin de utterance hasta inicio de respuesta de audio en red local: 2-4 segundos. Con modelo Llama3.2:3B en lugar de Qwen3:8B para consultas simples: 1-2 segundos. Esta latencia es comparable a la de asistentes comerciales en condiciones de buena conectividad, con la diferencia de que opera completamente sin internet.

Integración con AirPods y Dispositivos Bluetooth

La app iOS de AUCTORUM implementa una sesión de audio AVAudioSession en modo ambient listening, que permite capturar el micrófono de los AirPods conectados mientras el audio de respuesta se reproduce en ellos. El wake word detection ocurre en el iPhone (no en los AirPods, ya que su SDK no permite procesamiento en el chip), lo que requiere que el iPhone esté activo con la app en foreground o background según los permisos de iOS.

Para Android, la integración Bluetooth HFP permite mayor control sobre el micrófono del dispositivo de audio conectado, con menos restricciones de background processing. La app Android de AUCTORUM aprovechará estas capacidades para ofrecer una experiencia de voz ambient más fluida que la versión iOS en ciertos escenarios de uso.

5. SEGUNDO CEREBRO: MEMORIA VECTORIAL Y RAG LOCAL

Una de las limitaciones más frustrantes de los asistentes de IA actuales es su falta de memoria persistente sobre el usuario. Cada conversación empieza desde cero. AUCTORUM resuelve este problema con una arquitectura de memoria en tres capas que construye un verdadero segundo cerebro personal, completamente local.

Capa 1 — Base de Datos Vectorial Local

AUCTORUM implementa una base de datos vectorial local usando ChromaDB o Qdrant — ambas open source, ambas diseñadas para correr eficientemente en hardware modesto. Los vectores son representaciones matemáticas del significado semántico de textos, que permiten búsqueda por similitud conceptual en lugar de búsqueda por palabras exactas.

Todo el contenido que el usuario quiere que el sistema recuerde — conversaciones importantes, documentos de trabajo, notas de clase, correos relevantes, resultados de búsquedas — se convierte en vectores y se almacena localmente. Cuando el agente necesita contexto relevante para responder una pregunta, hace una búsqueda semántica en esta base de datos antes de invocar el LLM, enriqueciendo el prompt con información personal pertinente. Este proceso se llama RAG: Retrieval-Augmented Generation.

Capa 2 — Integración con Obsidian y Logseq

Obsidian y Logseq son las aplicaciones de gestión de conocimiento personal más populares entre power users técnicos. Ambas almacenan notas como archivos Markdown en el sistema de archivos local, sin dependencias de nube. AUCTORUM indexa en tiempo real la bóveda de Obsidian o Logseq del usuario usando un watcher de sistema de archivos que detecta cambios y actualiza automáticamente los vectores correspondientes en ChromaDB.

El resultado práctico: cuando le preguntas al dispositivo de voz 'Recuérdame qué vimos en la clase de Circuitos sobre las Leyes de Kirchhoff', AUCTORUM hace RAG sobre tus propios apuntes de clase almacenados en tu bóveda de Obsidian, sintetiza la información relevante usando el LLM, y te responde con el contenido de tus propias notas. Tu sistema de IA personal se convierte en un tutor que conoce exactamente lo que estudiaste, con tu propio lenguaje y estructura de notas.

Caso de uso para Armando como estudiante ITC: indexar todos los apuntes de clase en Obsidian. AUCTORUM se convierte en un tutor personal que responde preguntas usando exactamente el contenido de tus clases, complementado por el conocimiento general del LLM. Sin enviar tus apuntes a ningún servidor externo.

Capa 3 — Memoria de Contexto Conversacional

Además de la memoria de largo plazo en la base vectorial, AUCTORUM mantiene una memoria de contexto conversacional de mediano plazo usando una base de datos SQLite local. Cada conversación se almacena con su timestamp, los agentes involucrados, las acciones ejecutadas, y un resumen generado por el LLM. Cuando el usuario retoma una conversación días después, el sistema recupera el contexto relevante automáticamente.

El esquema SQL de esta memoria es uno de los componentes más críticos del sistema desde el punto de vista de ingeniería de datos — exactamente el dominio que Armando está desarrollando en su trabajo con Oracle en el proyecto Mindshare. El diseño correcto de este esquema determina la eficiencia de las búsquedas de contexto, la capacidad de hacer joins entre conversaciones relacionadas, y la capacidad de auditar exactamente qué información usó el sistema en cada respuesta.

6. INTEGRACIONES DEL ECOSISTEMA

El ecosistema de integraciones de AUCTORUM está diseñado bajo el principio de permiso mínimo: cada integración recibe exactamente los permisos necesarios para su función y ninguno más. Las credenciales se gestionan a través de Vaultwarden local y se inyectan como tokens efímeros en contenedores Docker aislados.

Categoría	Integraciones	Costo de API
Mensajería	WhatsApp, Slack, Telegram, Google Chat	\$0 — protocolos abiertos u OAuth personal
Productividad	Gmail (Pub/Sub), Google Calendar, Drive	\$0 — tier gratuito cubre uso personal
Desarrollo	GitHub, GitLab, Webhooks externos	\$0 — tokens personales de acceso
Medios	Spotify, ACRCLOUD (Shazam), YouTube Music	\$0 — APIs de desarrollador gratuitas
Automatización	Cron, Browser Control (Chromium CDP), n8n	\$0 — open source
Conocimiento	Obsidian/Logseq, Wikipedia, Arxiv	\$0 — local + APIs públicas
Seguridad	CrowdSec, Vaultwarden, 1Password (opt.)	\$0 — open source self-hosted
Domótica	Home Assistant (plugin nativo)	\$0 — open source
Información	Open-Meteo (clima), RSS, Hacker News	\$0 — APIs públicas
AI Fallback (Glass Break)	OpenAI GPT-4o-mini, Claude, Gemini	~\$2-5 USD/mes uso ligero

7. HARDWARE: DISPOSITIVO DE VOZ AMBIENT

Generación 1 — Prototipo de Validación

El objetivo de la Gen 1 es validar el concepto de forma funcional con el menor costo y tiempo de desarrollo posible. No es un producto — es la prueba de que el pipeline de voz funciona en hardware embebido real antes de invertir en diseño de PCB personalizado.

Componente	Especificación y función
Microcontrolador	Raspberry Pi Zero 2W — corre Linux, WiFi integrado, capacidad de ejecutar openWakeWord
Micrófono	INMP441 MEMS I2S — alta sensibilidad, bajo ruido, interfaz digital directa
Batería	LiPo 3.7V 2000mAh — ~6-8 horas de escucha activa
Cargador	TP4056 USB-C — carga segura con protección contra sobretensión
Indicadores	LED RGB — estado del sistema: escuchando, procesando, respondiendo, batería baja
Enclosure	Carcasa impresa en 3D — archivos STL publicados en el repositorio
Conectividad	WiFi 2.4GHz + Protocolo Wyoming sobre Tailscale
Costo total	\$700-1,000 MXN en componentes individuales

Generación 2 — PCB Personalizada (MVP Comercializable)

La Gen 2 reemplaza la Pi Zero por una PCB personalizada basada en ESP32-S3, miniaturizando el dispositivo significativamente y mejorando la eficiencia energética. El ESP32-S3 tiene suficiente capacidad de cómputo para ejecutar modelos TinyML de wake word directamente en el chip, eliminando la latencia de red para la detección de palabra de activación.

Especificación	Gen 1 (Pi Zero 2W)	Gen 2 (ESP32-S3 PCB)
Dimensiones	65mm x 30mm x 15mm	25mm x 40mm x 8mm
Batería	2000mAh / ~6-8h	1200mAh / ~10-14h (menor consumo)

Wake Word	openWakeWord en CPU ARM	Modelo TinyML nativo en chip
Costo de componentes	\$700-1,000 MXN	\$300-500 MXN en volumen
Costo de manufactura	N/A (ensamblado manual)	\$400-700 MXN (lote de 50+)
Forma	Carcasa 3D personalizable	Clip de solapa o colgante
Complejidad de construcción	Media (soldadura básica)	Alta (requiere PCB fabricada)

Compatibilidad con Omi Dev Kit 2

Dado que el hardware de Omi es open source y usa ESP32 como microcontrolador base, AUCTORUM documentará y soportará el Dev Kit 2 de Omi (\$70 USD) como dispositivo de voz certificado desde la fase inicial. Con firmware personalizado de AUCTORUM que reemplaza el backend por defecto de Omi (que envía audio a servidores cloud), el Dev Kit 2 se convierte en un dispositivo 100% local compatible con el pipeline Wyoming de AUCTORUM. Esto reduce el tiempo para que los primeros usuarios tengan hardware funcionando de meses a semanas.

8. APLICACIONES CLIENTE MULTIPLATAFORMA

Las aplicaciones cliente de AUCTORUM son las interfaces que conectan los dispositivos del usuario con el servidor de orquestación. Cada app es una ventana hacia el mismo ecosistema — el servidor es el mismo, las apps adaptan la experiencia a las capacidades y patrones de uso de cada plataforma.

Plataforma	Tecnología	Funcionalidades clave
iOS / iPadOS	Swift + SwiftUI + CoreBluetooth	Chat, voz via AirPods, pairing, control de Spotify, estado del servidor
Android	Kotlin + Jetpack Compose + BT HFP	Chat, voz ambient (mayor libertad en background), integraciones del sistema
macOS	SwiftUI nativo (compartido con iOS)	Panel de administración, Canvas visual, acceso completo a configuración
Windows	Tauri + React/TypeScript	Panel de administración, historial, configuración de skills e integraciones
Linux desktop	Tauri (mismo código que Windows)	Idéntico a Windows, empaquetado .deb y .rpm
Web PWA	React/TypeScript	Fallback universal — funciona en cualquier browser sin instalación
CLI	Go o Rust	Para usuarios avanzados, scripting, integración con herramientas de terminal

Canvas / A2UI — Workspace Visual

Canvas es el espacio de trabajo visual de AUCTORUM para tareas que requieren más que texto. Permite al agente generar y mostrar diagramas, código con sintaxis highlighting, tablas de datos, mapas de conceptos y documentos estructurados directamente en la interfaz. A2UI (Agent-to-UI) es el protocolo que define cómo el agente describe componentes visuales que la app renderiza — el agente emite JSON estructurado y la app lo convierte en elementos visuales interactivos.

9. ESTRUCTURA OPEN SOURCE Y GOBERNANZA

Repositorio	Contenido
auctorum-project/core	Servidor de orquestación, Modo Kernel, Canal de Identidad Determinista
auctorum-project/aegis	Módulo Aegis Sentinel, reglas de detección, configuración de CrowdSec
auctorum-project/firmware	ESP32/Raspberry Pi, wake word, pipeline Wyoming, gestión de batería
auctorum-project/app-ios	Swift/SwiftUI — iPhone, iPad, AirPods, macOS
auctorum-project/app-android	Kotlin/Compose — Android phone y tablet
auctorum-project/app-desktop	Tauri — Windows, Linux, macOS (panel admin)
auctorum-project/hardware	KiCad PCB Gen 2, archivos Gerber, STL carcasas, BOM
auctorum-project/integrations	Skills oficiales: Gmail, Spotify, GitHub, WhatsApp, Home Assistant
auctorum-project/memory	ChromaDB/Qdrant wrapper, indexador Obsidian, esquema SQLite de contexto
auctorum-project/installer	Script de setup automatizado — Ubuntu 24.04 en <60 minutos
auctorum-project/docs	Docusaurus — documentación completa, guías de seguridad, hardware

Licencias

Software: AGPL-3.0 — garantiza que cualquier modificación, incluso cuando se usa como servicio, debe publicarse bajo la misma licencia. Impide la apropiación corporativa del proyecto. Hardware: CERN OHL-S v2 — equivalente de AGPL para diseños físicos. Cualquier derivado de los esquemáticos o PCBs debe publicarse con la misma licencia.

Gobernanza

El proyecto opera bajo modelo BDFL (Benevolent Dictator for Life) durante la fase inicial, con Armando Javier Flores Salazar como único tomador de decisiones arquitectónicas. Las decisiones importantes se documentan como Architecture Decision Records (ADR) en el repositorio de documentación, con el razonamiento completo y las alternativas consideradas.

La transición a un modelo de comité técnico se planifica cuando el proyecto alcance 100 contribuidores activos regulares.

10. POSICIONAMIENTO COMPETITIVO Y MERCADO

El Gap que Nadie ha Llenado

El análisis competitivo del ecosistema actual revela que cada componente de AUCTORUM existe por separado — Omi resuelve el hardware wearable, OpenClaw resuelve la orquestación, Home Assistant resuelve la voz local, pAI-OS intenta la capa de sistema operativo. Ningún proyecto ha integrado estas piezas en un ecosistema coherente con privacidad local por defecto, onboarding accesible para usuarios no exclusivamente técnicos, y aplicaciones nativas en todas las plataformas principales.

Proyecto	Lo que resuelve	Lo que le falta vs AUCTORUM
Omi (Based Hardware)	Hardware wearable open source con BLE	Cloud-first por defecto, sin ecosistema, sin apps multiplataforma, sin orquestación
OpenClaw	Orquestación multi-canal local	Sin hardware, sin apps nativas pulidas, sin seguridad profunda, sin memoria vectorial
pAI-OS / OpenDAN	Filosofía de OS de AI personal	Sin tracción real (<40 stars), sin hardware, sin apps, abandonado parcialmente
Home Assistant Assist	Pipeline de voz 100% local maduro	Orientado a domótica, no a asistencia personal diaria, sin integraciones de vida
PAI (D. Miessler)	Agente personal bien documentado	Requiere API cloud (no local), solo CLI, sin hardware, solo para desarrolladores
Apple Intelligence	AI integrada en iOS/macOS	Cerrado, sin auditoría posible, datos van a Apple, no extensible por usuario
AUCTORUM	Todo lo anterior integrado	— Es el proyecto

Segmentos de Mercado Objetivo

Entusiastas de privacidad y self-hosters — la comunidad de r/selfhosted, Home Assistant, y LocalLLaMA representa millones de usuarios técnicos que ya tienen infraestructura en casa y buscan exactamente esta integración. Son los early adopters naturales y los futuros contribuidores de código.

Profesionales con obligaciones de confidencialidad — abogados, médicos, periodistas, y consultores que manejan información sensible de terceros. Para este segmento AUCTORUM no es un hobby sino una herramienta de cumplimiento ético y potencialmente legal. La documentación de seguridad de AUCTORUM es su argumento de venta.

Empresas pequeñas y medianas en mercados regulados — el segmento B2B de mayor potencial económico a mediano plazo. Organizaciones de 5 a 200 empleados en sectores con regulaciones de localización de datos (GDPR en Europa, LGPD en Brasil, LFPDPPP en México) que quieren automatización con AI sin ceder su información corporativa a plataformas de terceros.

Mercado DACH (Alemania, Austria, Suiza) — la especialización del fundador en alemán y su trayectoria académica hacia Alemania vía el consorcio DHIK posiciona a AUCTORUM para entrada directa en el mercado europeo con mayor madurez regulatoria y mayor disposición a pagar por soluciones de privacidad garantizada.

11. MODELO DE NEGOCIO Y SOSTENIBILIDAD

El software de AUCTORUM es y será siempre gratuito y open source. La monetización proviene exclusivamente de valor añadido tangible que el usuario elige pagar, nunca de captura o monetización de datos de uso. Este principio no es negociable — es la base de la confianza que construye el mercado objetivo del proyecto.

Fuente de ingreso	Descripción	Modelo de precio estimado
Hardware certificado	Dispositivo Gen 2 ensamblado, probado y con garantía	\$60-120 USD por unidad
Kits DIY	Componentes seleccionados y certificados para construcción propia	\$30-60 USD por kit
Soporte empresarial B2B	Despliegue, configuración de seguridad y soporte para organizaciones	\$500-3,000 USD por deployment
Certificación de hardware	Programa para fabricantes que quieren compatibilidad oficial AUCTORUM	Cuota anual por modelo certificado
Cursos y documentación premium	Guías avanzadas de seguridad, arquitectura empresarial	\$20-50 USD one-time
Headscale + soporte managed	Hosting del controlador Headscale para organizaciones que no quieren administrarlo	\$10-30 USD/mes por organización
Donaciones y patrocinios	GitHub Sponsors, Open Collective, patrocinios corporativos	Voluntario / negociado

12. PRESUPUESTO Y COSTOS OPERATIVOS

Inversión Inicial (Hardware del Fundador)

Concepto	Costo MXN
PC escritorio (ya disponible): GTX 1070 + i3-7100 + 16GB RAM + 1TB SSD	\$0 — hardware existente
Laptop Alienware AW16 (ya disponible): RTX 5050, i7, 16GB, 2.5TB	\$0 — hardware existente
iPhone 13 Pro Max (ya disponible)	\$0 — hardware existente
Componentes dispositivo de voz Gen 1 (Pi Zero 2W + INMP441 + LiPo + TP4056 + LEDs)	\$700 - \$1,000
Impresión 3D de carcasa (servicio externo Saltillo)	\$150 - \$300
Registro de dominio auctorum.dev o similar (1 año)	\$200 - \$350
Cuenta Apple Developer (para app iOS en dispositivo propio)	\$1,200 / año
Componentes de prototipado adicional y reemplazos	\$300 - \$500
TOTAL inversión inicial	\$2,550 - \$3,350 MXN

Costos Operativos Mensuales (Saltillo, CFE)

Concepto	Costo mensual MXN
Electricidad — servidor 24/7 (~90-110W promedio, tarifa doméstica Saltillo)	\$180 - \$280
OpenAI API fallback Glass Break (~50 consultas/mes)	\$30 - \$60
Dominio web (prorrateado)	\$17 - \$30
Tailscale personal (hasta 3 dispositivos)	\$0
GitHub organización (repositorios públicos)	\$0

Todas las APIs de integraciones (tiers gratuitos personales)	\$0
CrowdSec, Vaultwarden, Home Assistant	\$0 — open source self-hosted
TOTAL mensual estimado	\$227 - \$370 MXN (~\$11-18 USD)

Costo total Año 1: inversión inicial + 12 meses de operación = \$5,274 - \$7,790 MXN (~\$260-390 USD). El costo operativo más significativo es la electricidad del servidor 24/7. Apagar el servidor entre las 2am y 7am reduce la factura ~\$60 MXN/mes si el uso nocturno no es crítico.

13. ROADMAP DE DESARROLLO

Fase 0 — Fundación (Semanas 1-4)

Objetivo: Sistema personal funcionando. Base de código y documentación pública.

- Repositorio GitHub auctorum-project creado con documento fundacional v0.2
- Ubuntu 24.04 dual boot en PC escritorio + drivers NVIDIA GTX 1070
- Ollama + Qwen3:8B corriendo y respondiendo consultas con GPU
- OpenClaw instalado con configuración de seguridad completa
- Tailscale conectando servidor, Alienware e iPhone
- Integraciones activas: WhatsApp, Gmail, Google Calendar, Spotify, GitHub
- Vaultwarden local instalado y gestionando credenciales
- CrowdSec instalado y conectado a Aegis Sentinel básico
- ARCHITECTURE.md con diagramas Mermaid completos
- Primer post en r/selfhosted y Ollama Discord

Fase 1 — MVP Público (Meses 2-5)

Objetivo: Primer release público. 100 usuarios externos. App iOS funcional.

- Script de instalación automatizado (Ubuntu 24.04, detección GPU, <60 minutos)
- App iOS MVP: pairing, chat, voz via AirPods, control Spotify, estado servidor
- App desktop Tauri: Windows y Linux, panel de administración básico
- Guía de construcción dispositivo Gen 1 con fotos reales del proceso
- Aegis Sentinel v1: detección de Prompt Injection y logging básico
- Docker sandboxing para todas las skills oficiales
- Integración Vaultwarden → credenciales efímeras en contenedores
- Plugin básico de Home Assistant para AUCTORUM como proveedor AI
- Publicación en Hacker News Show HN con demo en video
- Canal de comunidad (Discord o Matrix) con primeros 100 usuarios

Fase 2 — Comunidad y Hardware (Meses 6-10)

Objetivo: Hardware Gen 2. Comunidad activa. 1,000 instalaciones.

- Diseño PCB ESP32-S3 Gen 2 (KiCad) + primera corrida de manufactura
- Firmware AUCTORUM para Omi Dev Kit 2 (compatibilidad certificada)
- App Android completa con Kotlin/Compose
- ChromaDB/Qdrant integrado con indexador Obsidian/Logseq
- Protocolo Wyoming completo con Home Assistant Assist
- Sistema de plugins comunitarios con proceso de revisión de seguridad
- Dify como capa opcional para flujos de trabajo complejos
- Glass Break Protocol documentado y con UI de confirmación
- Registro de marca AUCTORUM ante el IMPI

Fase 3 — Escala (Meses 11-18)

Objetivo: Proyecto autosostenible. Primeros contratos B2B. Lanzamiento crowdfunding.

- Campaña en Crowd Supply para hardware Gen 2 certificado
- Programa de certificación para hardware compatible de terceros
- Módulo Headscale documentado para soberanía total de red
- Exploración de fundación open source para gobernanza a largo plazo
- Primeros contratos de soporte empresarial B2B
- Partnerships con distribuidores de hardware en LATAM y Europa
- Presencia en conferencias de privacidad y seguridad (CCC, FOSDEM)

14. ESTRATEGIA DE DOCUMENTACIÓN

La documentación de AUCTORUM es parte del producto, no un anexo. Para un proyecto cuya propuesta de valor central es la privacidad y la transparencia, la documentación que explica exactamente qué hace el sistema, qué datos procesa y cómo protegerlos es tan importante como el código mismo.

Documento	Propósito y audiencia objetivo
README.md	Portada: qué es en 3 oraciones, por qué importa, instalar en 5 minutos. Audiencia: cualquier persona.
ARCHITECTURE.md	Diagramas de todas las capas, flujos de datos, decisiones de diseño. Audiencia: ingenieros y contribuidores.
SECURITY.md	Modelo de amenazas completo, controles implementados, cómo reportar vulnerabilidades. Audiencia: profesionales de seguridad.
docs/getting-started/	Guía paso a paso con capturas reales. Sin conocimiento previo requerido. Meta: <60 minutos para tener el sistema funcionando.
docs/hardware/	BOM completa, guía de ensamblaje fotográfica, archivos STL/Gerber, variantes de hardware soportadas.
docs/security/	Hardening guide, verificación de cada componente de seguridad, qué datos van a dónde exactamente.
docs/integrations/	Por integración: qué hace, qué permisos requiere, cómo configurar, cómo revocar, qué datos procesa.
docs/memory-and-rag/	Arquitectura de memoria vectorial, configuración Obsidian/Logseq, esquema SQLite de contexto.
ADR/	Architecture Decision Records: por qué se tomó cada decisión importante de diseño, con alternativas consideradas.
CHANGELOG.md	Historial de versiones. Cambios de seguridad marcados prominentemente. Semver desde v0.1.

15. IDENTIDAD, MARCA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Nombre y Significado

AUCTORUM — del latín clásico, genitivo plural de auctor. Tres capas de significado: Primera, el sistema organiza tu vida digital en tu nombre — es el auctorum de tus intenciones. Segunda, el usuario es el autor de su propia inteligencia artificial: la crea, la configura, la controla, es dueño de ella. Tercera, la comunidad open source son los autores colectivos del proyecto — ninguna corporación puede apropiarse de ese trabajo colectivo.

El tagline del proyecto: 'Sé el autor de tu propia inteligencia artificial.' Y el subtítulo filosófico: 'Porque la inteligencia que organiza tu vida debe pertenecerte.'

Identidad Visual

La paleta comunica simultáneamente confianza técnica, accesibilidad y soberanía. Azul marino profundo (#0F172A) como color primario, índigo (#6366F1) como acento principal de marca, esmeralda (#10B981) para confirmaciones y estados seguros, rojo (#EF4444) exclusivamente para advertencias de seguridad, y púrpura (#7C3AED) para el módulo Aegis. El logo debe evocar orden arquitectural y autoría creativa — una estructura que organiza, no un asistente que obedece.

Protección Legal

El código fuente está protegido por AGPL-3.0 desde el primer commit público. El historial de commits en GitHub, con timestamps criptográficamente verificables, constituye evidencia legal de autoría en la mayoría de jurisdicciones. El nombre AUCTORUM y el logo deben registrarse ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) en las clases 9 (software) y 42 (servicios tecnológicos) — costo aproximado \$3,500-4,500 MXN, protección legal en México con extensión internacional posible vía Protocolo de Madrid.

Perfil del Fundador y Ventaja Estratégica

Dato	Detalle	Relevancia para AUCTORUM
Nombre	Armando Javier Flores Salazar	Autor registrado en todos los componentes
Nacimiento	28 de septiembre de 2007	18 años al iniciar el proyecto
Institución	ITESM Campus Saltillo → Monterrey	Red académica, recursos de investigación, laboratorios

Carrera	Ingeniería en Tecnologías Computacionales	Base formal en sistemas, algoritmos y arquitectura
Especialización planeada	Ciberseguridad + IA (objetivo de carrera)	Credencial que valida el modelo de seguridad del proyecto
Experiencia laboral	Oracle — Proyecto Mindshare (servicio becario)	Datos empresariales a escala, SQL, integración de sistemas
Certificaciones	ISC2 CC Cybersecurity Foundations (en curso)	Respaldo formal al modelo de seguridad documentado
Idiomas	Español (nativo), Inglés (fluido), Francés (básico), Alemán (en aprendizaje)	Cobertura de mercados LATAM, anglosajón y DACH sin intermediarios

16. CONTEXTO HISTÓRICO, ANALOGÍAS Y TIMING

Por Qué Ahora — La Convergencia de Tres Tendencias

Tres cambios tecnológicos convergieron en 2024-2025 para hacer viable lo que no era posible antes. Primero, los modelos de lenguaje locales alcanzaron calidad de uso real — Qwen3:8B en 2025 es indistinguible de GPT-3.5 para tareas cotidianas. Segundo, el hardware de inferencia se volvió accesible — una GPU de 8GB de VRAM cuesta \$3,000-5,000 MXN en mercado de segunda mano. Tercero, la consciencia de privacidad alcanzó un punto de inflexión cultural y regulatorio — GDPR, escándalos de datos, y la normalización de conversaciones sobre AI en la cultura popular crearon un mercado que entiende el valor de la soberanía digital.

La Ventaja Estratégica del Fundador

El perfil de Armando Javier Flores Salazar no es paralelo a AUCTORUM — es la misma línea. La especialización en ciberseguridad es la credencial central del proyecto: garantiza que las promesas de privacidad están respaldadas por rigor técnico real, no por marketing. La doble titulación en Alemania posiciona al fundador físicamente en el mercado europeo cuando el proyecto necesite tracción internacional. La experiencia con Oracle informa el diseño de la memoria SQL del agente con criterios de producción real. El aprendizaje del alemán abre el mercado Mittelstand DACH sin intermediarios.

La Analogía con Linux — y Sus Límites

En 1991, Linus Torvalds tenía 21 años y era estudiante universitario cuando publicó el primer anuncio de Linux describiendo su proyecto como probablemente no grande ni profesional. Hoy Linux corre el 96% de los servidores de internet, el 72% de los teléfonos del mundo, y todos los supercomputadores más potentes del planeta. Ganó no porque fuera mejor desde el inicio, sino porque resolvió un problema estructural — la necesidad de soberanía sobre el sistema operativo — que ningún producto comercial podía resolver por razones inherentes a su modelo de negocio.

AUCTORUM tiene condiciones estructurales análogas pero con ventajas adicionales: la difusión tecnológica es incomparablemente más rápida, la infraestructura de distribución (GitHub, gestores de paquetes, comunidades online) es superior, y el mercado de privacidad tiene madurez regulatoria que Linux nunca tuvo desde el inicio. El límite de la analogía es el mismo que frenó a Linux en desktop: la experiencia de usuario para personas no técnicas. Resolver ese problema — hacer que AUCTORUM sea instalable en menos de 60 minutos por un usuario con conocimientos básicos — es el desafío de ingeniería más importante del proyecto.

AUCTORUM

Privacidad. Control. Authoría.

Sé el autor de tu propia inteligencia artificial.

Porque la inteligencia que organiza tu vida debe pertenecerte.

Del latín auctor: quien organiza, quien hace crecer, quien crea.

Armando Javier Flores Salazar — Fundador y Arquitecto Principal
ITESM Campus Saltillo — Saltillo, Coahuila, México — 2025
AGPL-3.0 (Software) | CERN OHL-S v2 (Hardware) | IEEE P7012 Aligned